EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 20 MIN

Les valeurs de $\sin(\sqrt{n})$ sont denses

On considère $A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\}$.

1. Montrer que pour tous réels a, b : $|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|$.
2. Montrer que A est dense dans $[-1, 1]$.
3. En déduire que la suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.